채수학 교재 적중 리포트

2026 경북고 2학년 2학기 중간 미적분 II

미적분 II · 시험 범위 Ⅰ. 수열의 극한 (수열의 극한, 급수), Ⅱ. 미분법 (지수·로그·삼각함수의 미분, 여러 가지 미분법)

24	14	3	11	58%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 미적분 II. Ⅰ 수열의극한, 미적분 II. II 미분법

1번 수열의 극한 > 수열의 수렴·발산 2.9점

학교 시험

〈보기〉에서 수렴하는 수열만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\{2n-1\}$ ㄴ. $\left\{\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right\}$ ㄷ. $\left\{\frac{\cos n\theta}{n}\right\}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. Ⅰ 수열의극한 · p.18 · 평가 중단원평가 · 02번

02 다음 수열 중 수렴하는 것은?

① $\{(-1)^n\}$ ② $\{2n-3\}$ ③ $\{(\frac{4}{3})^n\}$

④ $\{\frac{n^2}{n+1}\}$ ⑤ $\{(0.8)^n+1\}$

💬 여러 수열 중 수렴하는 것 판정 (등비·일반항)

2번 미분법 > 삼각함수 sec·cot의 값 2.9점

학교 시험

$\sec\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{6}$의 값은?

① $\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{3+\sqrt{3}}{6}$ ③ $\frac{6+\sqrt{3}}{3}$ ④ $2\sqrt{3}$

⑤ $2+\sqrt{3}$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분 II. II 미분법 · p.16 · 평가 소단원평가 · 01번

01 $\sec\frac{\pi}{3}+\cot\frac{\pi}{4}$ 의 값은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$

④ 2 ⑤ 3

💬 sec π/3 + cot(특수각) 값 계산

3번 수열의 극한 > 등비수열의 수렴 조건 2.9점

학교 시험

수열 $\left\{\dfrac{(2x+1)^{n-1}}{3^n}\right\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.44 · 평가 대단원평가 · 05번

05 수열 $\{(\frac{2x+1}{6})^n\}$ 이 수렴하도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

💬 (2x+1)을 포함한 등비수열이 수렴하는 정수 x의 개수

4번 수열의 극한 > 급수의 수렴·발산 2.9점

학교 시험

다음 급수 중 수렴하는 것은?

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ ② $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n-1}}$

③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{5n+1}-\sqrt{5n-4})$

④ $2+\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{9}+\dfrac{5}{13}+\cdots+\dfrac{n+1}{4n-3}+\cdots$

⑤ $\dfrac{1}{2^2-1}+\dfrac{1}{3^2-1}+\dfrac{1}{4^2-1}+\cdots+\dfrac{1}{(n+1)^2-1}+\cdots$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.28 · 평가 소단원평가 · 03번

03 다음 급수 중 수렴하는 것은?

① $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{n+1}$ ② $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$ ③ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

④ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+3})$ ⑤ $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\frac{n+1}{n}$

💬 여러 급수 중 수렴하는 것 - 부분합·일반항 판정

5번 미분법 > 매개변수로 나타낸 함수의 미분 2.9점

학교 시험

매개변수 t로 나타낸 함수 $x=\ln t+t$, $y=2\times t^{\sqrt{2}}+3$에서 $t=2$일 때, $\dfrac{dy}{dx}$의 값은? (단, $t>0$)

① $\dfrac{1}{5}\times 2^{1-\sqrt{2}}$ ② $\dfrac{1}{3}\times 2^{\frac{3}{2}+\sqrt{2}}$ ③ $2^{\frac{2}{3}+\sqrt{2}}$
④ $3\times 2^{\frac{1}{2}-\sqrt{2}}$ ⑤ $5\times 2^{\sqrt{2}+1}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.33 · 평가 소단원평가 · 09번

09 $x = \ln t$, $y = t^2 + 1$ $(t > 0)$ 일 때, $t = 2$ 에서 $\frac{dy}{dx}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x=ln t 꼴 매개변수 함수의 dy/dx 값

6번 미분법 > 합성함수의 미분 3.1점

학교 시험

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(x^3+2x)=\dfrac{1}{e^x+1}$을 만족시킬 때, $f'(3)$의 값은?

① $-\dfrac{3e}{(e+1)^2}$ ② $-\dfrac{1}{3(e^3+1)^2}$ ③ $-\dfrac{2e}{3(e+1)^2}$
④ $-\dfrac{e}{5(e+1)^2}$ ⑤ $-\dfrac{2}{5(e^3+1)^2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 20번

20 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x^3+x)=e^x$ 를 만족시킨다. $g(x)=\frac{f(x)}{x}$ 일 때, $g'(2)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 f(x³+ax)=지수함수 꼴 - 합성함수 미분으로 f′ 값

7번 수열의 극한 > 등비급수 (홀수항의 합) 3.1점

학교 시험

수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$을 만족시킬 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.37 · 평가 소단원평가 · 08번

08 첫째항이 4 인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 6$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 의 값은?

① $\frac{9}{2}$ ② 5 ③ $\frac{11}{2}$
④ 6 ⑤ $\frac{13}{2}$

💬 등비수열 홀수 번째 항의 급수 합

8번 미분법 > 지수함수의 극한 3.1점

학교 시험

$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin x-1} - e^{\tan x-1}}{\sin x - \tan x}$의 값은?

① $\frac{1}{2e}$ ② $\frac{1}{e}$ ③ $\frac{2}{e}$ ④ e ⑤ $2e$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ 미분법 · p.25 · STEP 3 · 19번

19 $\lim_{x\to 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\tan x}}{x}$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 e^sin −e^tan 꼴 지수함수 극한

10번 수열의 극한 > 등비급수의 수렴 조건 3.1점

학교 시험

등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} r^n$ $(r \neq 0)$이 수렴할 때, <보기>에서 항상 수렴하는 급수만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(r+1)^n}$ ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r-1}{3}\right)^n$
ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\frac{r}{2}\right)^n$ ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} \{r^{2n} + 2(-r)^{3n}\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.13 · STEP 2 · 18번

18 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\{r^n\}$ 이 수렴하면 $\{(-r)^n\}$ 도 수렴한다.
> ㄴ. $\{r^n\}$ 이 수렴하면 $\{r^n(1-r)\}$ 은 0 에 수렴한다.
> ㄷ. $\{r^{2n}\}$ 이 수렴하면 $\{r^{2n+1}\}$ 도 수렴한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

💬 r^n 수렴 조건에서 다른 등비수열의 수렴 여부 판단 (보기)

12번 미분법 > 두 직선이 이루는 각 (탄젠트 덧셈정리) 3.3점

학교 시험

좌표평면에서 두 직선 $x-2y+3=0$, $ax-y+3=0$이 이루는 예각의 크기를 θ라 하자. $\tan\theta=\frac{7}{2}$일 때, 상수 a의 값은? (단, $-2<a<0$)

① $-\frac{9}{8}$ ② $-\frac{10}{9}$ ③ $-\frac{11}{10}$ ④ $-\frac{12}{11}$ ⑤ $-\frac{13}{12}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.12 · STEP 2 · 13번

13 심화 두 직선 $x-2y+1=0$, $3x+y-2=0$ 이 이루는 예각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta$ 의 값은?

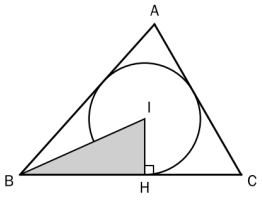
① $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{5}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$
④ $\frac{7\sqrt{2}}{10}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

💬 두 직선이 이루는 예각 - 탄젠트 덧셈정리

16번 미분법 > 삼각함수 미분 (내접원) 3.5점

학교 시험

그림과 같이 $\overline{BC}=1$, $\angle ABC=2\theta$, $\angle ACB=\frac{\pi}{3}$ 인 삼각형 ABC의 내접원의 중심을 점 I라 하고, 점 I에서 선분 BC에 내린 수선의 발을 H라 하자. 삼각형 IBH의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $h(\theta)=\frac{S(\theta)}{\cos\theta}$에 대하여 $h'\left(\frac{\pi}{6}\right)$의 값은? (단, $0<\theta<\frac{\pi}{3}$)

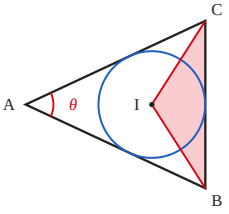


① $\frac{\sqrt{3}}{36}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{30}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{24}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{18}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{12}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.21 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=1$, $\angle BAC=\theta$ 인 이등변삼각형 ABC 에 내접하는 원의 중심을 I 라 하자. 삼각형 IBC 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $\lim_{\theta\to0+}\frac{S(\theta)}{\theta^2}$ 의 값을 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오. (단, $0<\theta<\pi$)



답 :

💬 삼각형의 내심 I와 θ로 나타낸 넓이 S(θ)

17번 수열의 극한 > 극한으로 정의된 함수 3.5점

학교 시험

함수 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{20x^{2n+2}+x^n}{1+x^n+x^{2n}}$ $(x>0)$에 대하여 $\sum_{k=1}^{15}f\left(\frac{k}{10}\right)$의 값은?

① 174 ② 175 ③ 176 ④ 177 ⑤ 178

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ수열의극한 · p.16 · 평가 소단원평가 · 06번

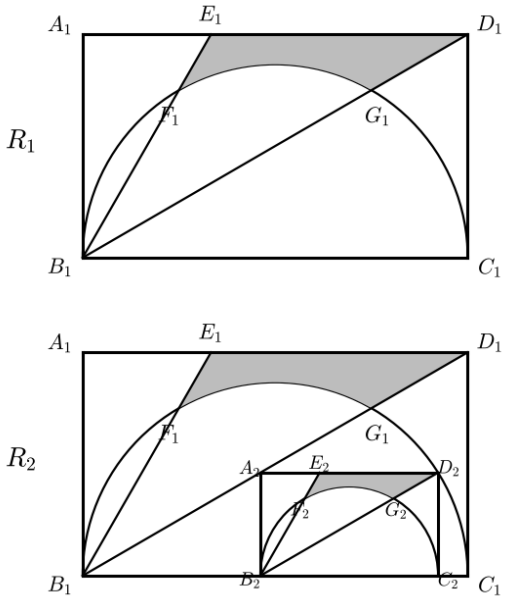
06 $f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n+1}+1}{x^{2n}+1}$ 일 때, $f(-2)+f(0)+f(-1)$ 의 값은?

① −2 ② −1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

💬 x ^{n} 극한으로 정의된 함수 - 범위 나누어 함숫값

학교 시험

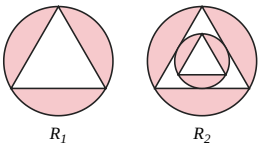
[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1}=2\sqrt{3}$, $\overline{B_1C_1}=6$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$이 있다. 선분 A_1D_1을 $1:2$로 내분하는 점을 E_1이라 하고 선분 B_1C_1을 지름으로 하는 반원의 호 B_1C_1이 두 선분 B_1E_1, B_1D_1과 만나는 점 중 점 B_1이 아닌 점을 각각 F_1, G_1이라 하자. 세 선분 F_1E_1, E_1D_1, D_1G_1과 호 F_1G_1으로 둘러싸인 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자. 그림 R_1에 선분 B_1G_1 위의 점 A_2, 호 G_1C_1 위의 점 D_2와 선분 B_1C_1 위의 두 점 B_2, C_2를 꼭짓점으로 하고 $\overline{A_2B_2}:\overline{B_2C_2}=1:\sqrt{3}$인 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$를 그린다. 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$에 그림 R_1을 얻은 것과 같은 방법으로 도형을 그리고 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값을 구하시오.



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅰ 수열의극한 · p.49 · 킬러 킬러 · 02번

02 그림과 같이 반지름의 길이가 2 인 원에 내접하는 정삼각형을 그리고, 원의 내부이면서 정삼각형의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자. 그림 R_1 의 정삼각형에 내접하는 원을 그리고 이 원에 내접하는 정삼각형을 그린 뒤, 새로 그린 원의 내부이면서 새로 그린 정삼각형의 외부인 부분을 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$ 의 값은?



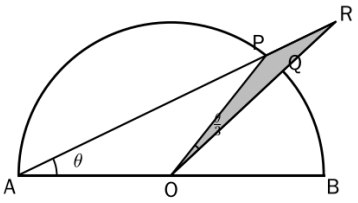
① $\frac{16}{3}\pi-4\sqrt{3}$ ② $\frac{16}{3}\pi-3\sqrt{3}$ ③ $4\pi-3\sqrt{3}$
④ $\frac{20}{3}\pi-4\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{16}{3}\pi-2\sqrt{3}$

💬 그림 R^n 반복 색칠 - 닮음비로 등비급수 합

20번 미분법 > 삼각함수의 극한 (도형) 서술형 · 4점

학교 시험

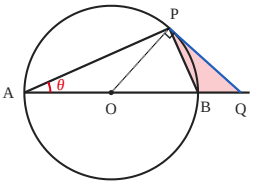
[서술형 2] (단답형) 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하고 중심이 O인 반원의 호 위에 점 P가 있다. $\angle PAB = \theta$라 하고, 호 PB 위에 점 Q를 $\angle POQ = \frac{\theta}{3}$가 되도록 잡는다. 직선 AP와 직선 OQ가 만나는 점을 R이라 하자. 삼각형 POR의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{S(\theta)}{\theta}$의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분Ⅱ. Ⅱ미분법 · p.14 · STEP 3 · 19번

19 그림과 같이 선분 AB 를 지름으로 하고 반지름의 길이가 1 인 원 위의 점 P 에 대하여 ∠PAB = θ 이다. 점 P 에서의 접선이 직선 AB 와 만나는 점을 Q 라 하고, 삼각형 PBQ 의 넓이를 $S(\theta)$ 라 할 때, $\lim_{\theta \to 0+} \frac{S(\theta)}{\theta^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)



답 :

💬 반지름 1 원에서 ∠PAB=θ 도형의 넓이 극한